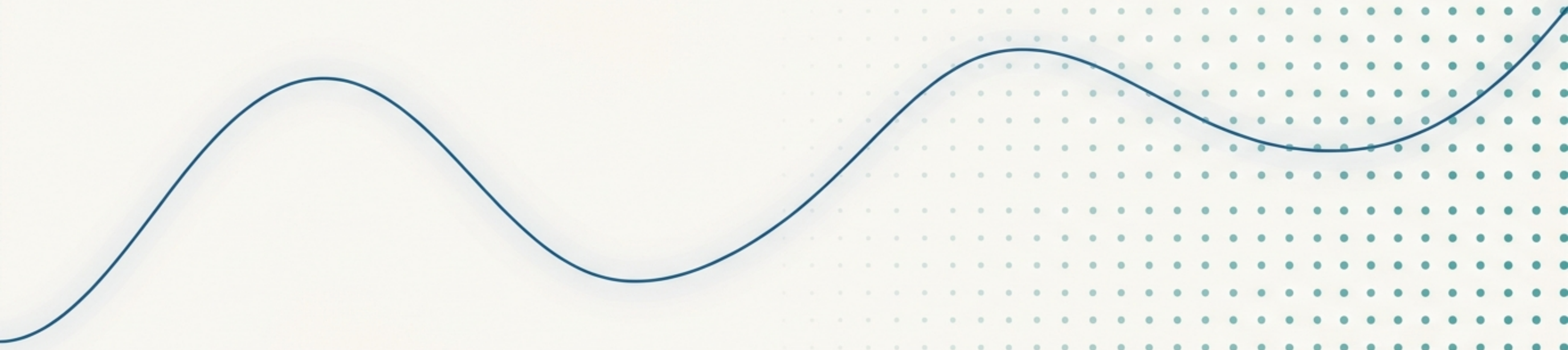


Métodos Numéricos para Ecuaciones Diferenciales

De la Serie de Taylor a las Diferencias Finitas



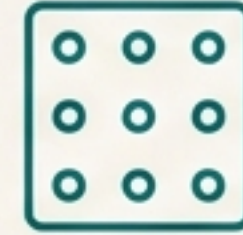
UN MÓDULO EDUCATIVO SOBRE LA APROXIMACIÓN DE SOLUCIONES.

Nuestra Agenda: Dos Enfoques Fundamentales



Parte I: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs)

- El Concepto: Aproximación local con polinomios.
- La Teoría: El Método de Taylor de orden N .
- La Aplicación: Solución paso a paso de un PVI.



Parte II: Ecuaciones en Derivadas Parciales (EDPs)

- El Concepto: Discretización de un dominio continuo.
- La Teoría: El Método de Diferencias Finitas.
- La Aplicación: Cálculo de nodos en una red.

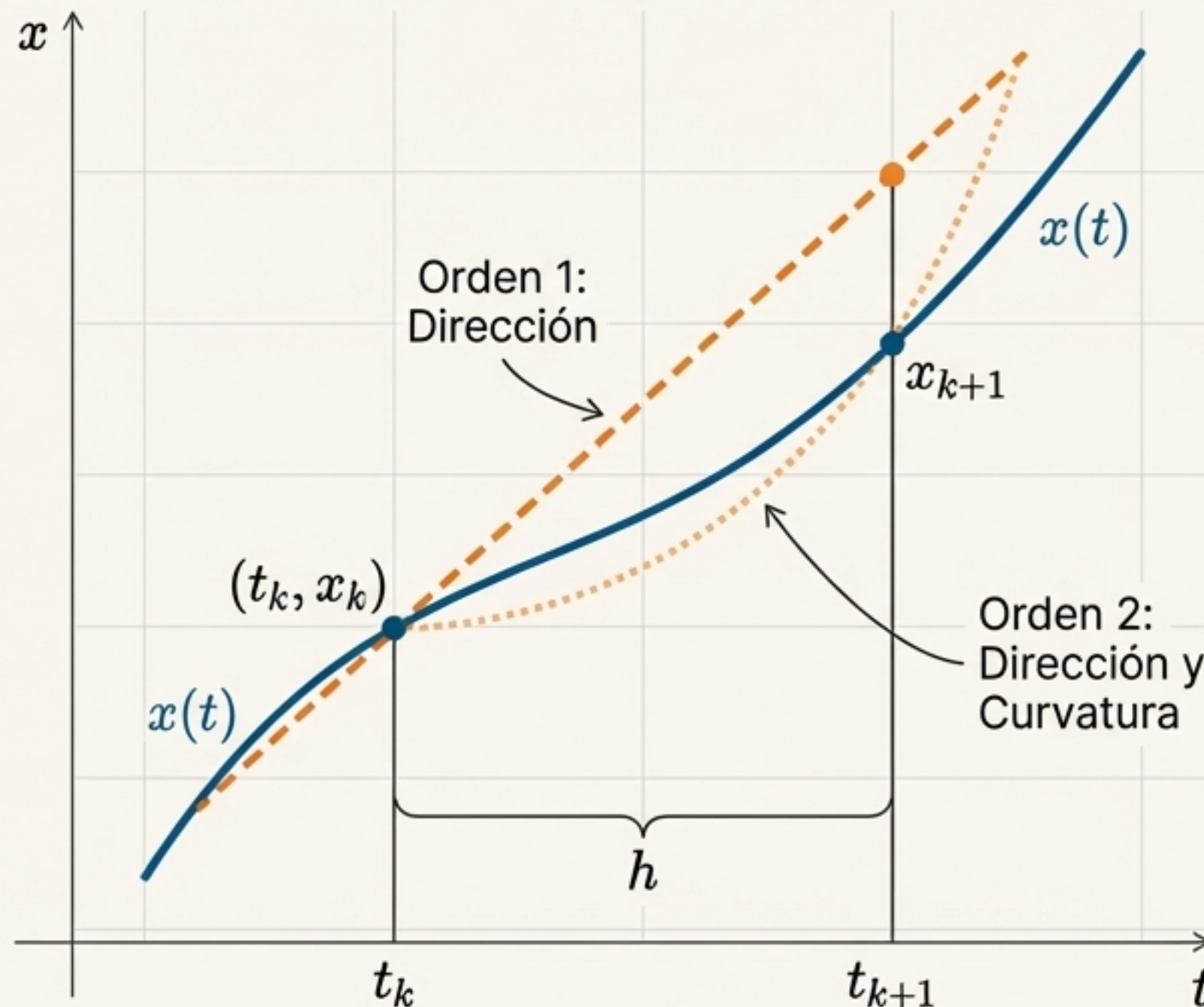
Construyendo una Solución Paso a Paso

Las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs) describen cómo una cantidad cambia en cada punto. Si no podemos encontrar una solución exacta, podemos aproximarla construyendo un camino.

El Método de Taylor utiliza un polinomio en un punto conocido (t_k, x_k) para “saltar” al siguiente punto (t_{k+1}, x_{k+1}) .

Insight Box

Cada término adicional en la serie de Taylor (primera derivada, segunda, etc.) refina la dirección y la curvatura de nuestro paso, mejorando la precisión de la aproximación local.



La Formulación General del Método de Taylor de Orden N

$$x_{k+1} = x_k + h \frac{d}{dt} x(t_k) + \frac{h^2}{2!} \frac{d^2}{dt^2} x(t_k) + \cdots + \frac{h^N}{N!} \frac{d^N}{dt^N} x(t_k)$$

Hipótesis Fundamentales

Para un Problema de Valor Inicial (PVI)
 $\dot{x} = f(x, t), x(t_0) = x_0$:

- La función f debe ser de clase C^N . Es decir, $f \in C^N(\mathbb{R} \times [a, b])$.
- La solución exacta $x(t)$ debe ser de clase C^{N+1} .

Estas condiciones garantizan la convergencia del método.

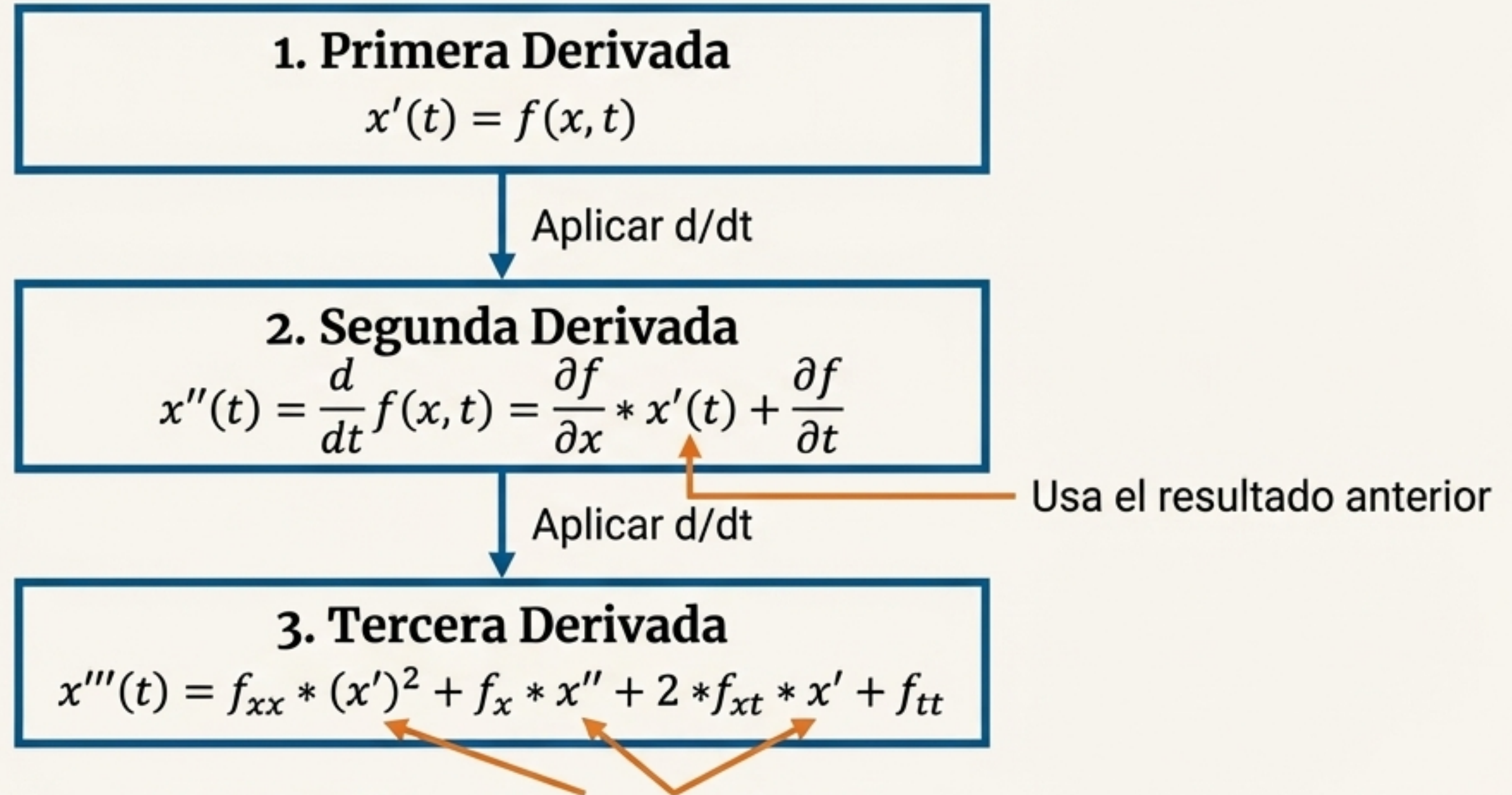
Precisión del Método

Error Local: El error en un solo paso es $O(h^{N+1})$.

Error Global: El error acumulado a lo largo del intervalo es $O(h^N)$.

El Cálculo Recursivo de las Derivadas

Para usar la fórmula de Taylor, necesitamos las derivadas de $x(t)$ en el punto t_k . Como $x'(t) = f(x(t), t)$, podemos obtenerlas aplicando la regla de la cadena sucesivamente.



En general, la i-ésima derivada se calcula como:

$$x^{(i)}(t_k) = \frac{d^{(i-1)}}{dt^{(i-1)}} f(x(t), t) \big|_{t=t_k}$$

Aplicación: Taylor de Orden 2 (Paso 1)

Problema

Resolver $\dot{x} = f(x, t) = 2te^{-x}$ con condición inicial $x(0) = 0$ y $h = 1/2$.

Paso 0: Preparación (Cálculo de derivadas)

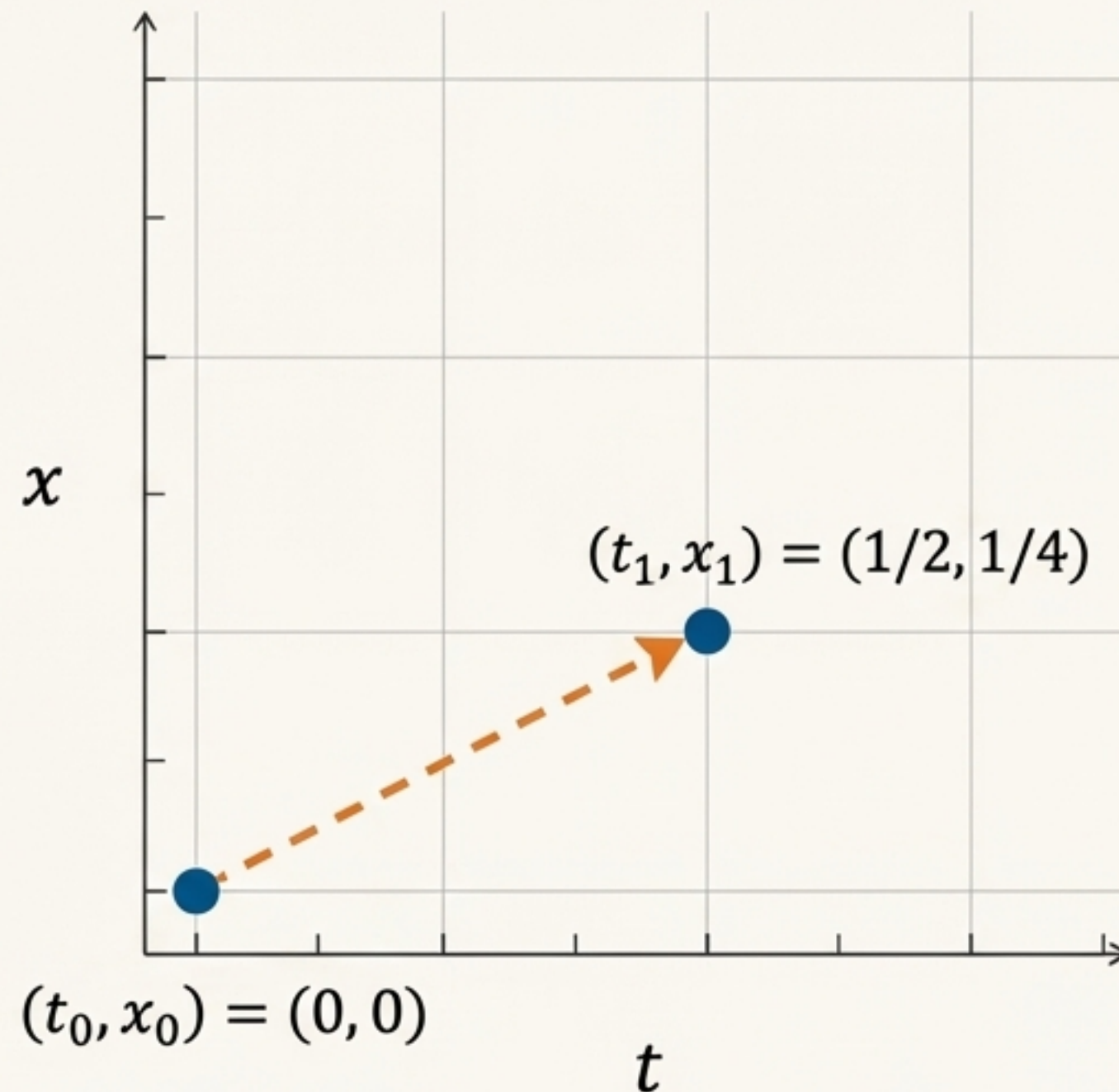
- $x'(t) = 2te^{-x}$
- $x''(t) = \frac{d}{dt}(2te^{-x}) = 2e^{-x} - 2te^{-x} * x'$

Paso 1: Iteración desde $t_0 = 0, x_0 = 0$

- Evaluar derivadas en (t_0, x_0)
 - $x'(0) = 2 * 0 * e^{-0} = 0$
 - $x''(0) = 2e^{-0} - 2 * 0 * e^{-0} * (0) = 2$
- Aplicar fórmula de Taylor (N=2)
 - $x_1 = x_0 + h * x'(0) + (h^2/2) * x''(0)$
 - $x_1 = 0 + (1/2) * 0 + (1/2)^2 / 2 * 2$
 - $x_1 = 0 + 0 + (1/8) * 2 = 1/4$

Resultado del Paso 1

$$(t_1, x_1) = (1/2, 1/4)$$

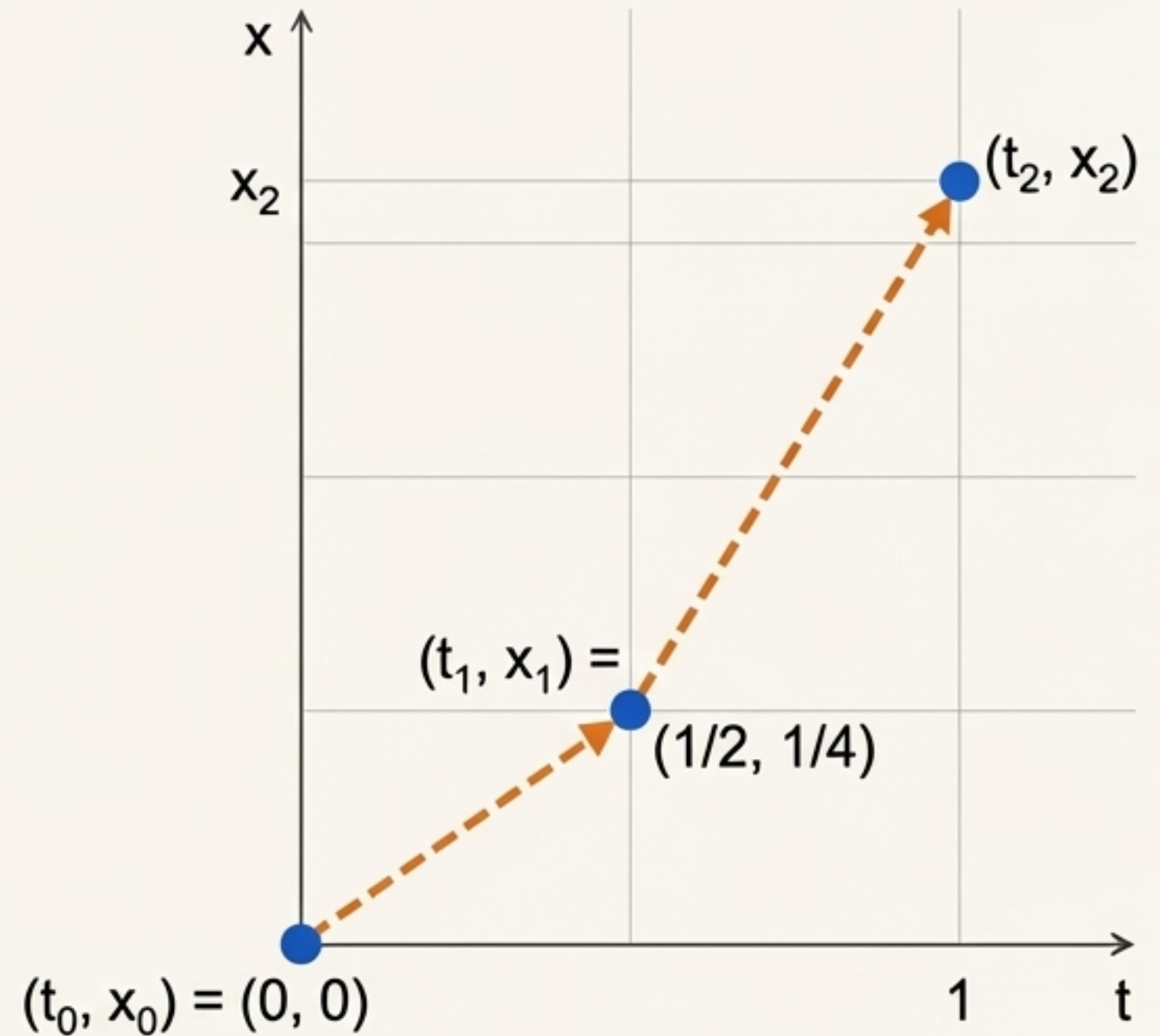


Aplicación: Taylor de Orden 2 (Paso 2)

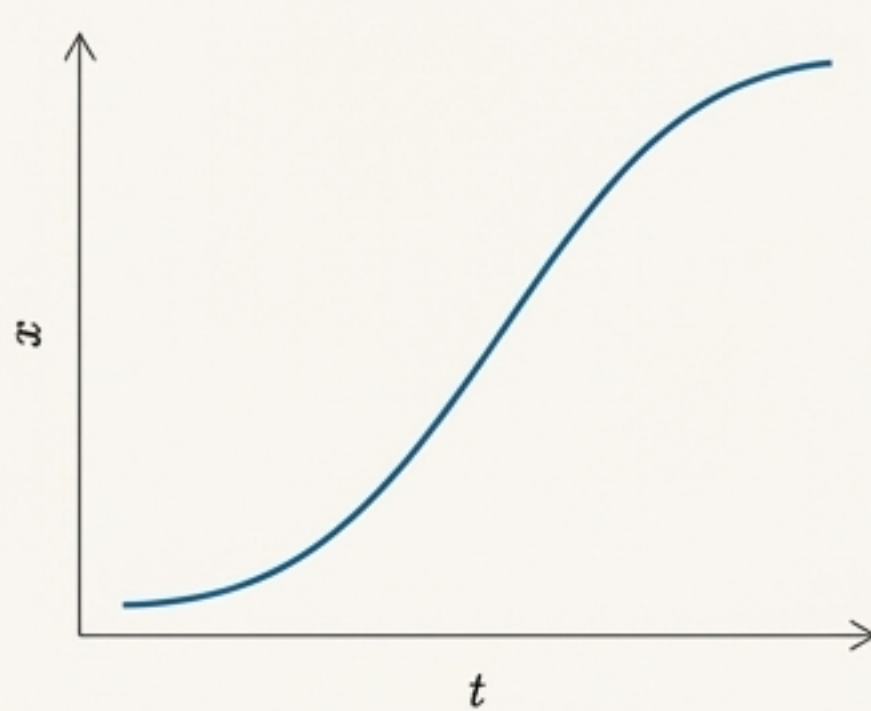
Paso 2: Iteración desde $t_1 = 1/2$, $x_1 = 1/4$

- Evaluar derivadas en (t_1, x_1)
 - $x'(1/2) = 2 * (1/2) * e^{-1/4} = e^{-1/4}$
 - $x''(1/2) = 2e^{-1/4} - 2 * (1/2) * e^{-1/4} * x'(1/2)$
 - $x''(1/2) = 2e^{-1/4} - e^{-1/4} * (e^{-1/4}) = 2e^{-1/4} - e^{-1/2}$
- Aplicar fórmula de Taylor (N=2)
 - $x_2 = x_1 + h * x'(1/2) + (h^2/2) * x''(1/2)$
 - $x_2 = 1/4 + (1/2) * e^{-1/4} + ((1/2)^2 / 2) * (2e^{-1/4} - e^{-1/2})$
 - $x_2 = 1/4 + (1/2)e^{-1/4} + (1/8)(2e^{-1/4} - e^{-1/2})$

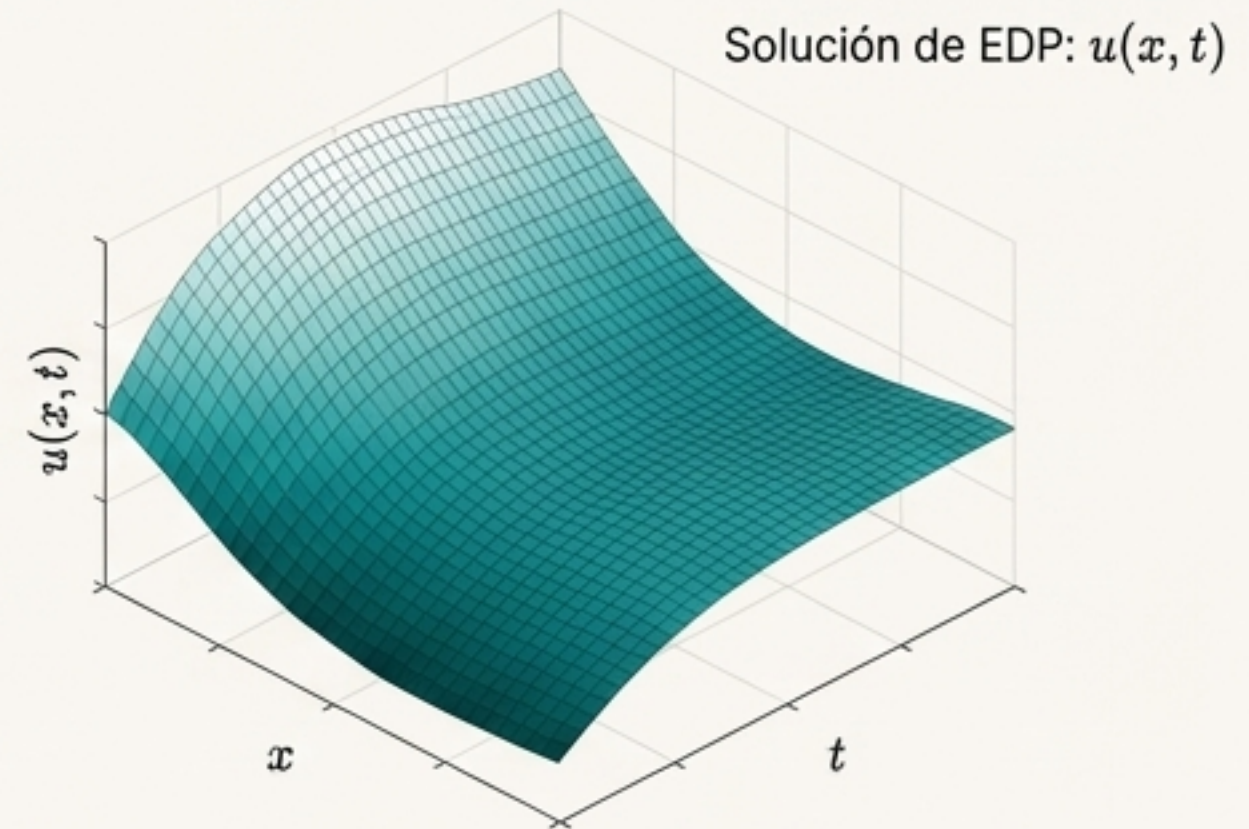
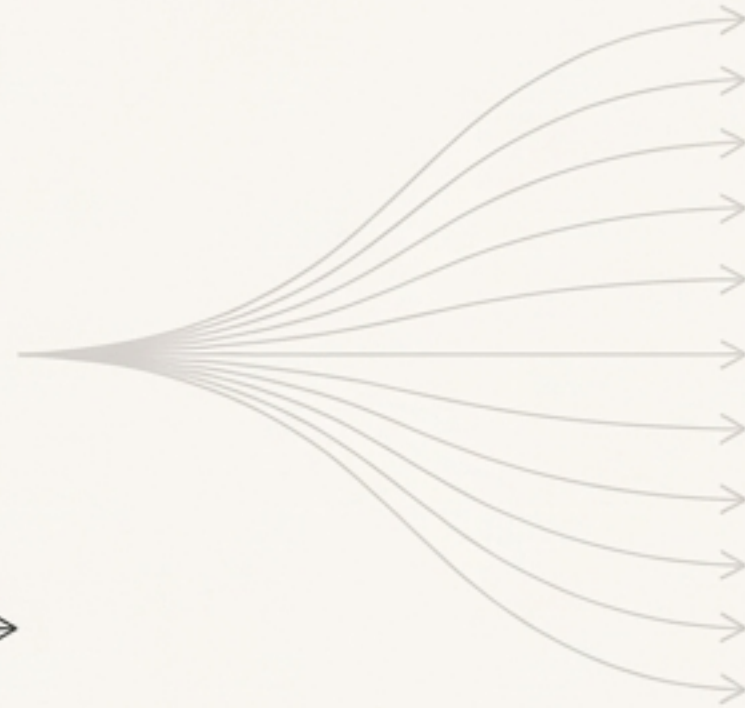
Resultado del Paso 2: x_2 en $t_2 = 1$. El valor numérico se deja expresado para mantener la precisión.



De Líneas a Superficies: El Reto de las Derivadas Parciales



Solución de EDO: $x(t)$



Solución de EDP: $u(x, t)$

Mientras las EDOs modelan el cambio respecto a una variable (como el tiempo), las Ecuaciones en Derivadas Parciales (EDPs) describen campos que varían en el espacio y el tiempo, como la temperatura en una placa o la propagación de una onda.

Insight Box

Nuestro enfoque debe cambiar. En lugar de seguir una única línea, debemos calcular el valor de la solución en una red de puntos (una malla o grid) que cubre el dominio del problema.

Discretizando el Dominio: La Red de Puntos

La Ecuación de Transporte

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

Condición Inicial: $u(x, 0) = g(x)$

(Se asume $a > 0$, $g \in C^2(\mathbb{R})$)

La Red de Discretización

Definimos una malla ω con puntos (x_k, t_j) :

$x_k = k * h$ (paso espacial $h > 0$)

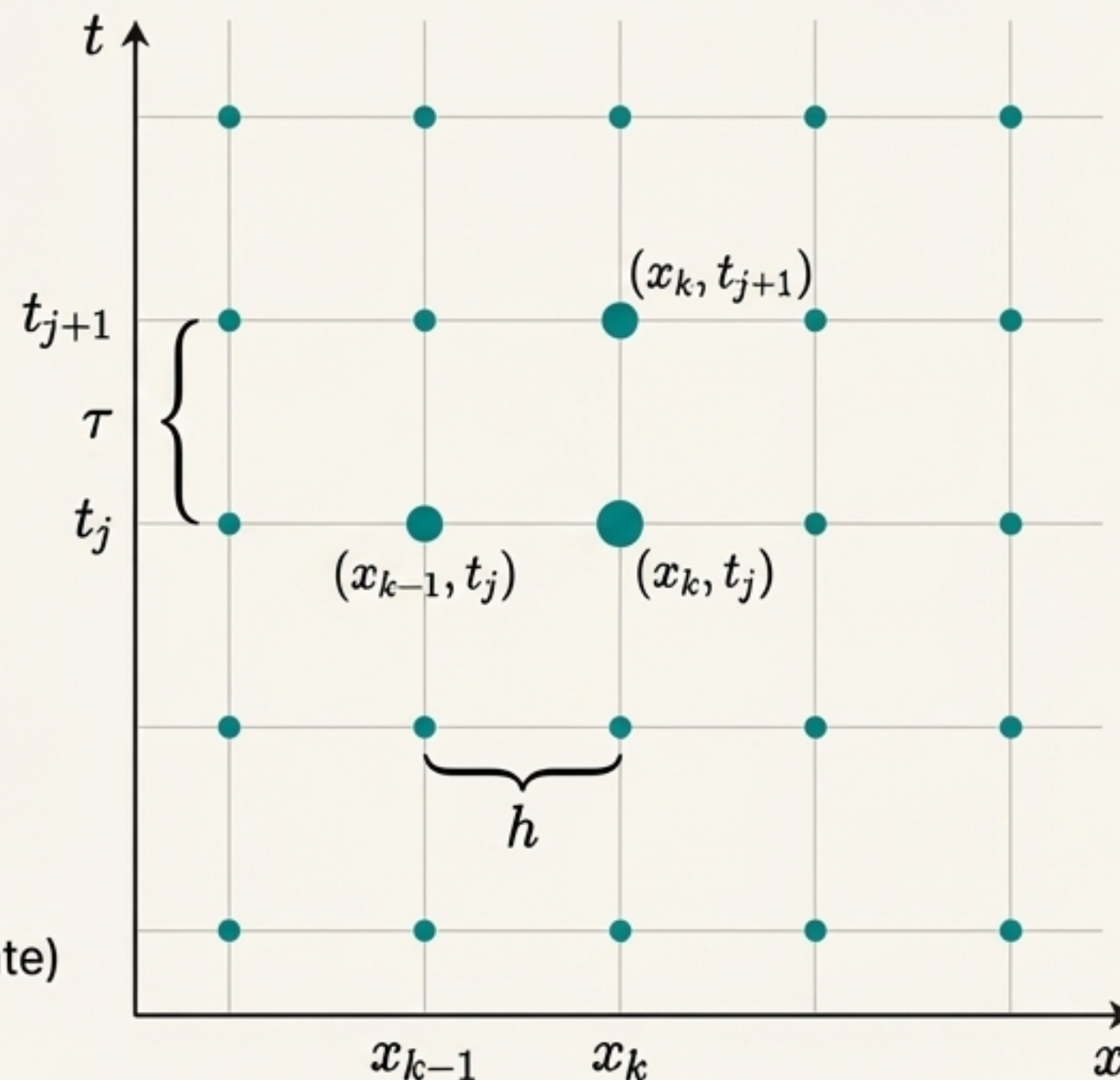
$t_j = j * \tau$ (paso temporal $\tau = T/m$)

$u_{k,j}$ denota la aproximación de $u(x_k, t_j)$.

La Aproximación por Diferencias Finitas

Derivada temporal: $\frac{\partial u}{\partial t}(x_k, t_j) \approx \frac{u_{k,j+1} - u_{k,j}}{\tau}$ (Diferencia hacia adelante)

Derivada espacial: $\frac{\partial u}{\partial x}(x_k, t_j) \approx \frac{u_{k,j} - u_{k-1,j}}{h}$ (Diferencia hacia atrás)



El Esquema Numérico y la Condición de Estabilidad

Derivación del Esquema

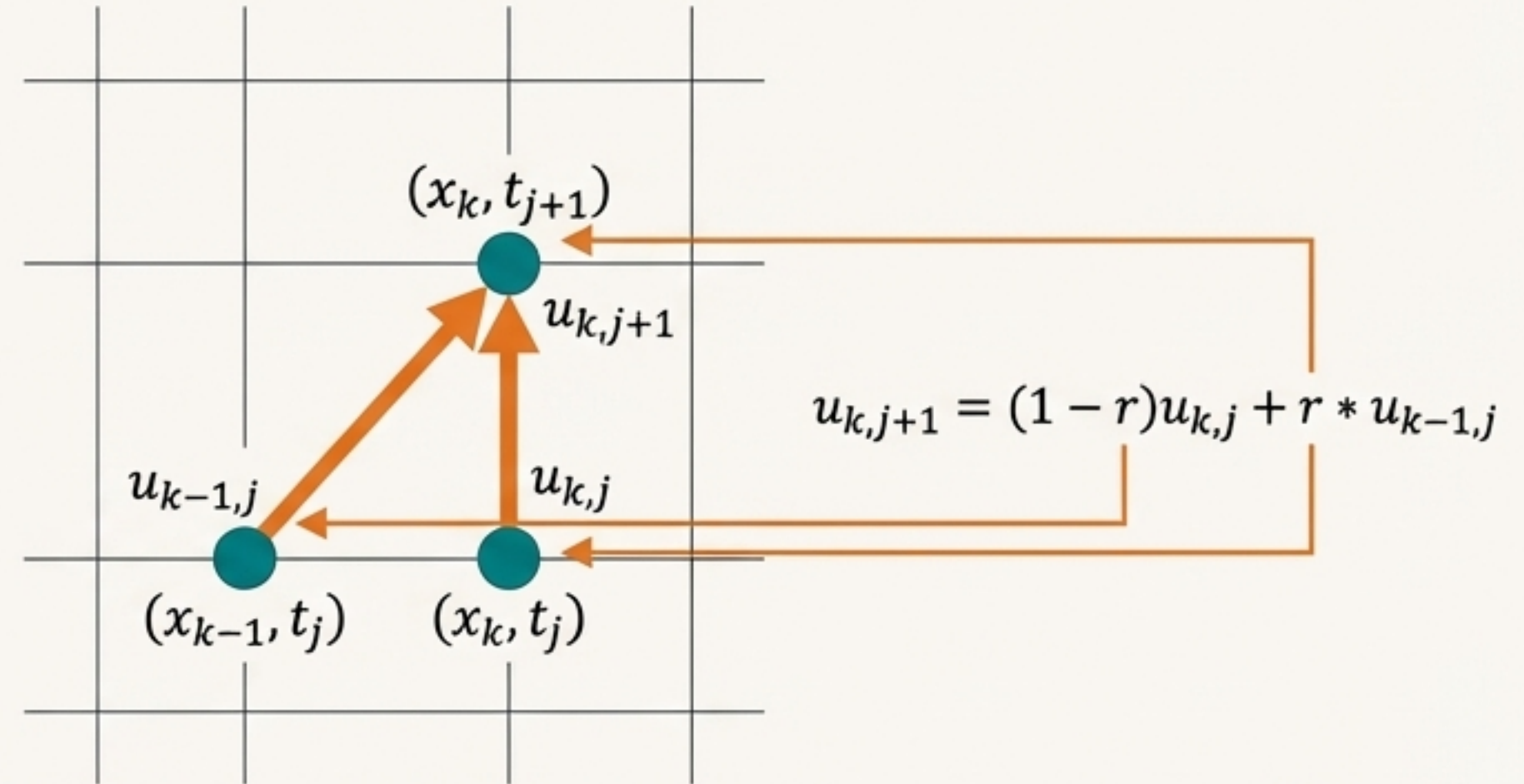
1. Sustituyendo las aproximaciones en la EDP:

$$\frac{u_{k,j+1} - u_{k,j}}{\tau} + a \frac{u_{k,j} - u_{k-1,j}}{h} = 0$$

2. Despejando $u_{k,j+1}$ obtenemos la fórmula de avance:

$$u_{k,j+1} = (1 - r)u_{k,j} + r * u_{k-1,j}$$

3. Donde r es el número de Courant: $r = \frac{a * \tau}{h}$



La Estabilidad es Clave

Este esquema no funciona para cualquier h y τ . Para que los errores no crezcan y la solución sea estable, se debe cumplir la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL).

Condición de Estabilidad: $r < 1$

Aplicación: Solución de la Ecuación de Transporte

Problema Específico

Constantes: $T = 4$, $a = 2$

Condición Inicial: $g(x) = x$

Por lo tanto, $u(x, 0) = x$

El Proceso de Solución

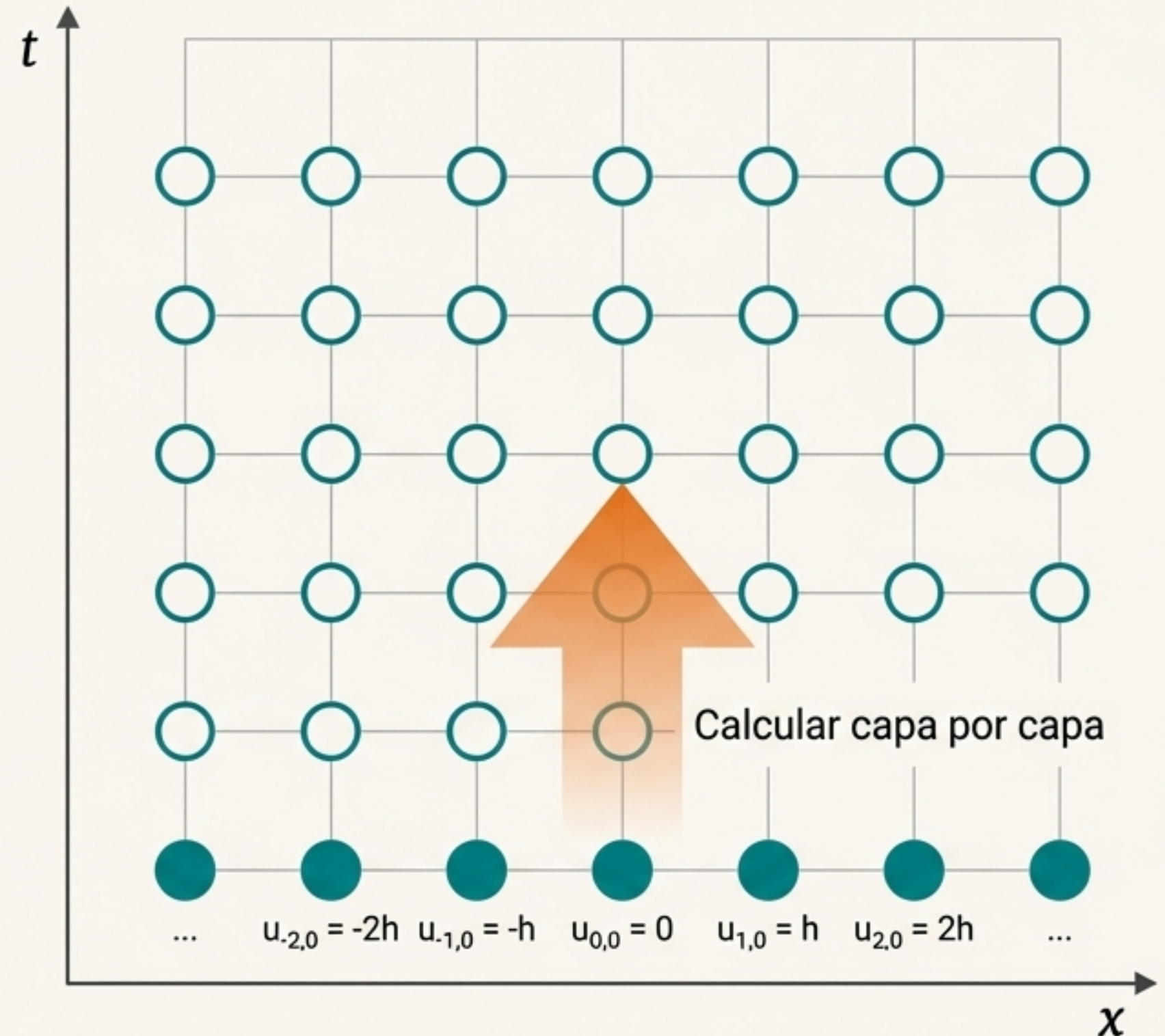
1. Capa Inicial (j=0)

Los valores de los nodos en el tiempo $t_0=0$ se conocen directamente por la condición inicial:

$$u_{k,0} = u(x_k, 0) = g(x_k) = k * h.$$

2. Cálculo de Capas Siguientes (j=1, 2, ...)

Usamos el esquema $u_{k,j+1} = (1 - r)u_{k,j} + r * u_{k-1,j}$ para calcular cada nodo de la capa j+1 usando los valores de la capa j.



Cálculo de Nodos en la Primera Capa (j=1)

Asumamos un h y τ que cumplan $r = a\tau/h < 1$.

Por ejemplo, si $h=1$ y $\tau=0.25$, entonces $r = 2*0.25/1 = 0.5$.

Cálculos para j=1 usando r=0.5:

Capa inicial (j=0): $u_{k,0} = g(kh) = kh$.

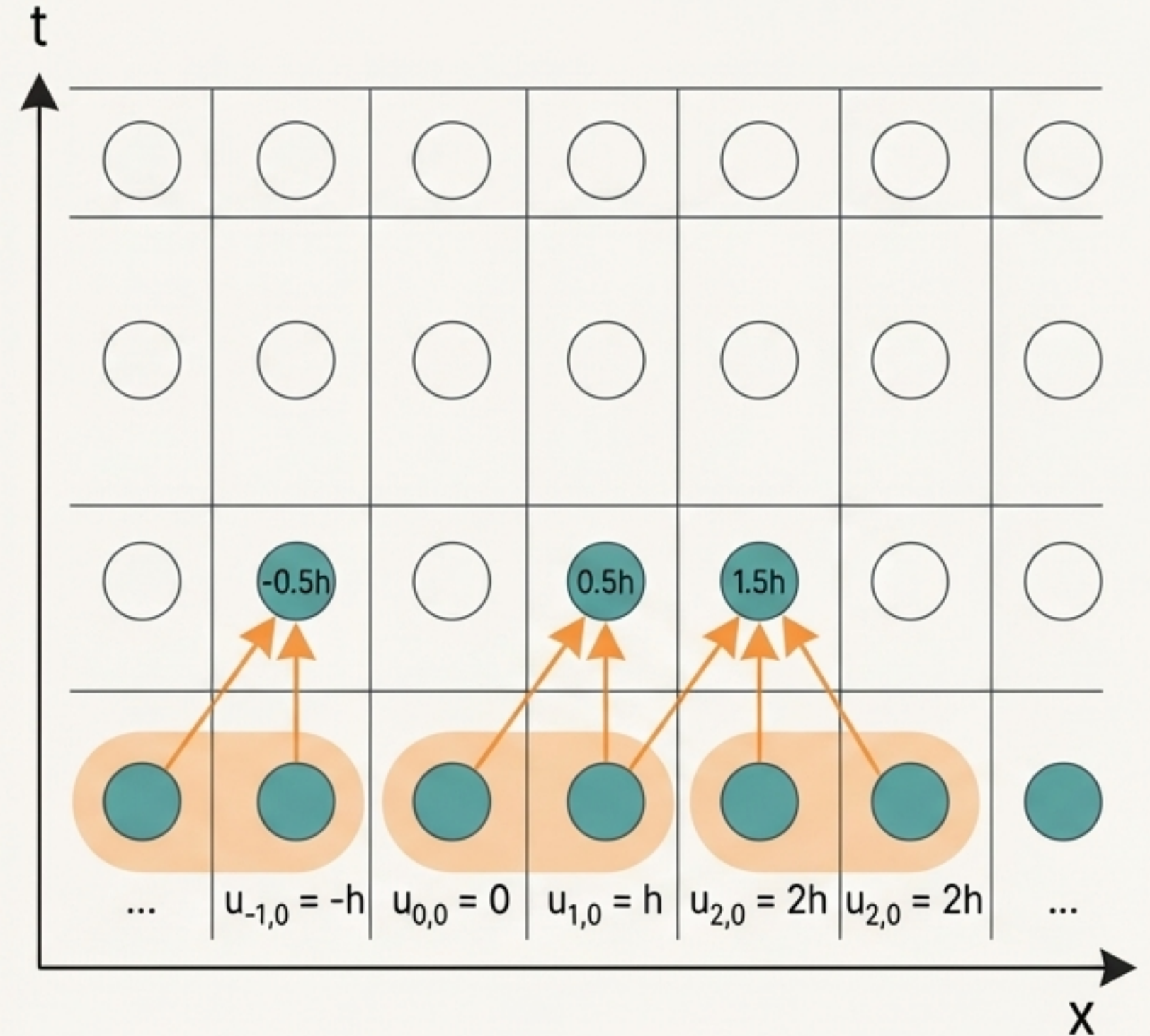
$u_{0,0} = 0$, $u_{1,0} = h$, $u_{2,0} = 2h$, $u_{-1,0} = -h$, etc.

Aplicando el esquema $u_{k,1} = 0.5*u_{k,0} + 0.5*u_{k-1,0}$:

$u_{0,1} = 0.5*u_{0,0} + 0.5*u_{-1,0} = 0.5(0) + 0.5(-h) = -0.5h$

$u_{1,1} = 0.5*u_{1,0} + 0.5*u_{0,0} = 0.5(h) + 0.5(0) = 0.5h$

$u_{2,1} = 0.5*u_{2,0} + 0.5*u_{1,0} = 0.5(2h) + 0.5(h) = 1.5h$



Resumen: Dos Estrategias para un Mismo Fin

 Método de Taylor (para EDOs)	 Método de Diferencias Finitas (para EDPs)
Idea Central Aproximación local y secuencial.	Idea Central Discretización global del dominio.
Mecanismo Usa un polinomio de Taylor para “saltar” de un punto al siguiente a lo largo de una curva.	Mecanismo Reemplaza derivadas con cocientes de diferencias en una red de puntos.
Dominio Problemas en una dimensión (generalmente tiempo).	Dominio Problemas en múltiples dimensiones (espacio y tiempo).
Concepto Visual Construir un camino.	Concepto Visual Resolver un sistema en una red.

Ambos métodos traducen el lenguaje continuo del cálculo a algoritmos discretos que una computadora puede ejecutar, convirtiendo problemas teóricos en soluciones numéricas prácticas.